

A Lei de Fourier e a Equação de difusão de calor

Capítulo dois

Lei de Fourier

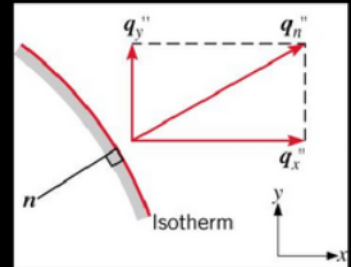
- Equação de taxa de transf. calor que permite a determinação do fluxo de calor por condução, para uma distribuição de temperatura conhecida, no meio.

- De forma geral (vetorial), o fluxo de calor por condução pode ser descrito como:

$$\vec{q}'' = -k \vec{\nabla} T$$

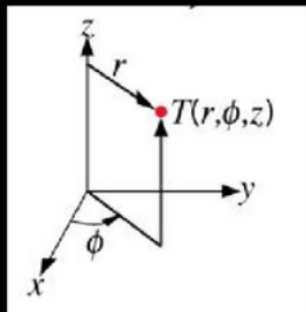
Observações:

- Transferência de calor ocorre no sentido do decrescimento da temperatura (por isso, o sinal negativo).
- A Lei de Fourier serve como base para definir a propriedade do meio conhecida como condutividade térmica $\left(k \equiv -\vec{q}'' / \vec{\nabla} T \right)$
- A direção da transferência de calor é perpendicular as linhas de temperatura constante (**isotermas**).
- O vetor do fluxo de calor pode ser escrito em termos de seus componentes ortogonais.



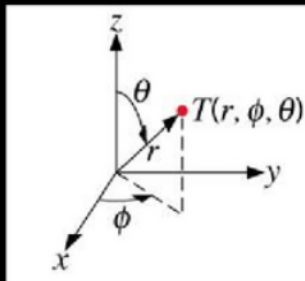
• **Coordenadas Cartesianas** $T(x, y, z)$

$$\vec{q}'' = \underbrace{-k \frac{\partial T}{\partial x} \vec{i}}_{q''_x} - \underbrace{k \frac{\partial T}{\partial y} \vec{j}}_{q''_y} - \underbrace{k \frac{\partial T}{\partial z} \vec{k}}_{q''_z} \quad (2.3)$$



• **Coordenadas Cilindricas** $T(r, \phi, z)$

$$\vec{q}'' = \underbrace{-k \frac{\partial T}{\partial r} \vec{i}}_{q''_r} - \underbrace{k \frac{\partial T}{r \partial \phi} \vec{j}}_{q''_\phi} - \underbrace{k \frac{\partial T}{\partial z} \vec{k}}_{q''_z} \quad (2.22)$$



• **Coordenadas Esféricas** $T(r, \phi, \theta)$

$$\vec{q}'' = \underbrace{-k \frac{\partial T}{\partial r} \vec{i}}_{q''_r} - \underbrace{k \frac{\partial T}{r \partial \theta} \vec{j}}_{q''_\theta} - \underbrace{k \frac{\partial T}{r \sin \theta \partial \phi} \vec{k}}_{q''_\phi} \quad (2.25)$$

- Nas coordenadas angulares (ϕ or ϕ, θ) , o gradiente de temperatura ainda é baseado em uma variação de temperature ao longo de uma dimensão de comprimento, e desta forma, as unidades são °C/m e não °C/deg.
- Taxa de Transf. de Calor **para condução unidirecional e radial** em um cilindro ou esfera:

– **Cilindro**

$$q_r = A_r q_r'' = 2\pi r L q_r''$$

ou,

$$q_r' = A_r' q_r'' = 2\pi r q_r''$$

– **Esfera**

$$q_r = A_r q_r'' = 4\pi r^2 q_r''$$

Propriedades termofísicas

Condutividade térmica: Medida da “habilidade” do material em transferir calor por condução.

Tabelas de propriedades:

Sólidos: Tabelas A.1 – A.3

Gases: Tabela A.4

Líquidos: Tabela A.5 – A.7

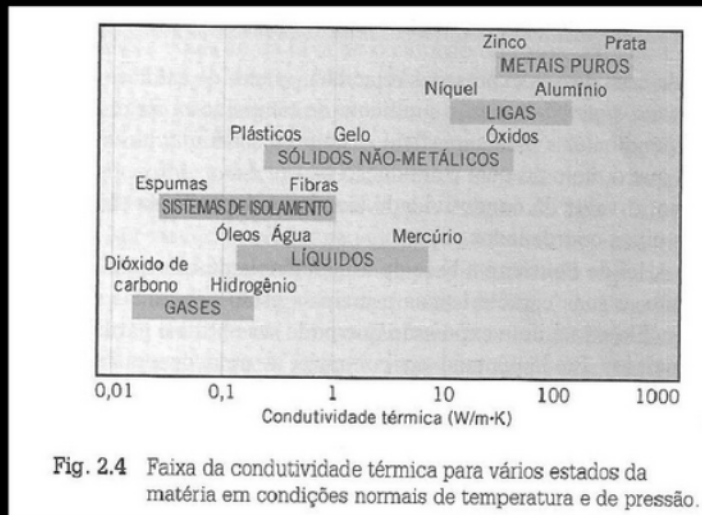


Fig. 2.4 Faixa da condutividade térmica para vários estados da matéria em condições normais de temperatura e de pressão.

Difusividade térmica: Medida da “habilidade” do material em “responder” as mudanças de temperatura do ambiente.

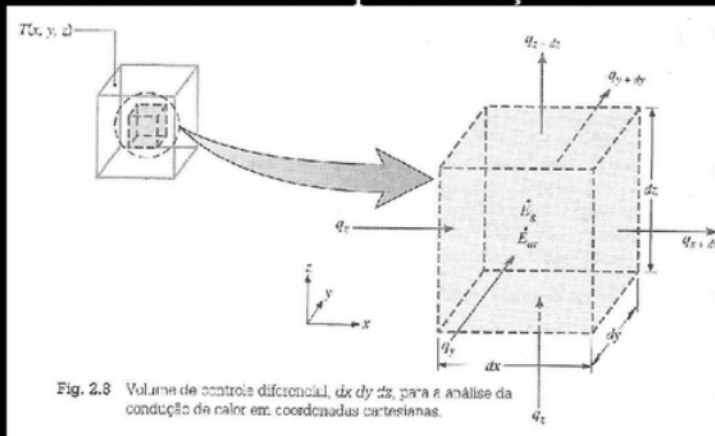
$$\alpha \equiv \frac{k}{\rho c_p} \rightarrow \text{Difusividade térmica do meio}$$

Equação de Difusão de Calor

- É uma equação diferencial que permite a determinação da distribuição de temperatura em um meio estacionário.
- É obtida ao se aplicar a 1ª Lei da Termodinâmica em um volume de controle diferencial, onde a energia é transmitida exclusivamente por condução.

• Coordenadas cartesianas:

Transferência de calor líquida
para o volume
de controle (fluxo entrando –
fluxo saindo)



$$\frac{\partial}{\partial x} \left(k \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(k \frac{\partial T}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(k \frac{\partial T}{\partial z} \right) + \dot{q} = \rho c_p \frac{\partial T}{\partial t}$$

Geração de energia térmica $\nearrow$
 $\nwarrow$ Variação da energia térmica armazenada

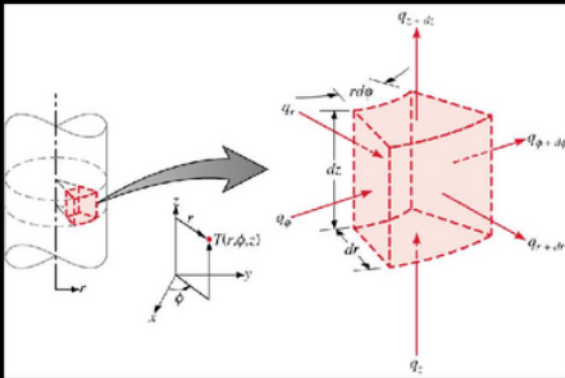
Exemplo de balanço de energia ao longo do eixo x

$$q_x - q_{x+\Delta x} + q_{ger} = q_{ar}$$

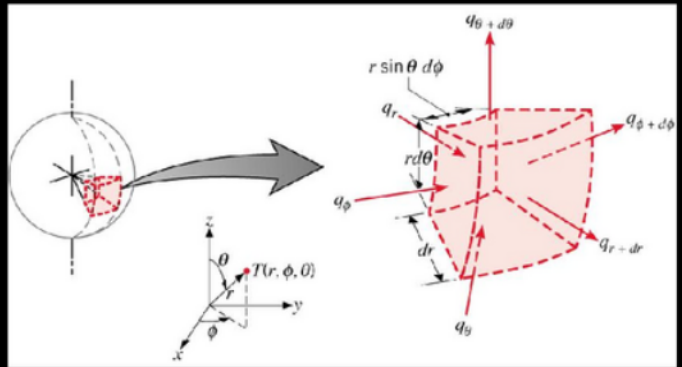
$$-dydzk \frac{\partial T}{\partial x} + dydzk \frac{\partial T}{\partial x} + \frac{\partial \left(dydzk \frac{\partial T}{\partial x} \right)}{\partial x} dx + q_{ger} = \rho dx dydz C \frac{\partial T}{\partial t}$$

$$\frac{\partial \left(k \frac{\partial T}{\partial x} \right)}{\partial x} + \dot{q}_{ger} = \rho C \frac{\partial T}{\partial t}$$

- Coordenadas Cilíndricas :



- Coordenadas esféricas:



$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(kr \frac{\partial T}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial \phi} \left(k \frac{\partial T}{\partial \phi} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(k \frac{\partial T}{\partial z} \right) + \dot{q} = \rho c_p \frac{\partial T}{\partial t}$$

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(kr^2 \frac{\partial T}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \left(k \frac{\partial T}{\partial \phi} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(k \sin \theta \frac{\partial T}{\partial \theta} \right) + \dot{q} = \rho c_p \frac{\partial T}{\partial t}$$

Equação de Difusão de Calor

Casos especiais

- Condução unidimensional em um meio plano, com propriedades constantes e sem geração de energia térmica

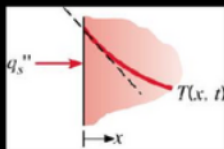
$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial t}$$

$$\alpha \equiv \frac{k}{\rho c_p} \rightarrow \text{Difusividade térmica do meio}$$

Condições de contorno e iniciais

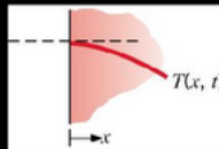
- Para **condução transiente**, a equação de difusão térmica é em primeira ordem no tempo, e requer a especificação da distribuição da temperatura em um certo instante (**geralmente o instante inicial**) $T(x, t)_{t=0} = T(x, 0)$
- Como a equação é de segunda ordem no espaço, é necessário especificar **duas condições de contorno**. Os casos mais comuns incluem:

Fluxo de calor constante:



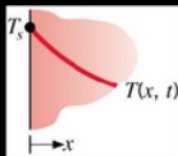
$$-k \frac{\partial T}{\partial x} \Big|_{x=0} = q_s''$$

Superfície isolada:



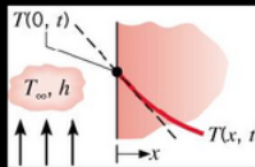
$$\frac{\partial T}{\partial x} \Big|_{x=0} = 0$$

Temperatura da superfície constante:



$$T(0, t) = T_s$$

Convecção

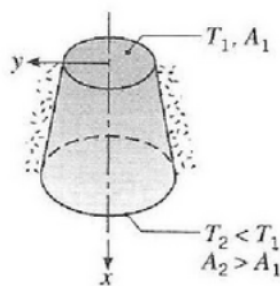


$$-k \frac{\partial T}{\partial x} \Big|_{x=0} = h [T_{\infty} - T(0, t)]$$

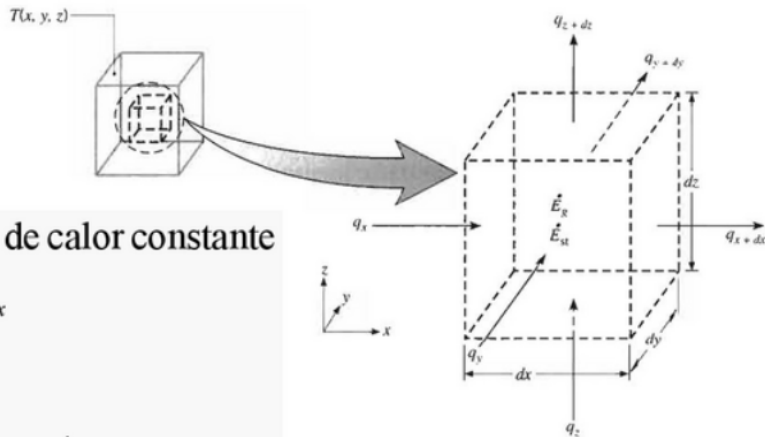
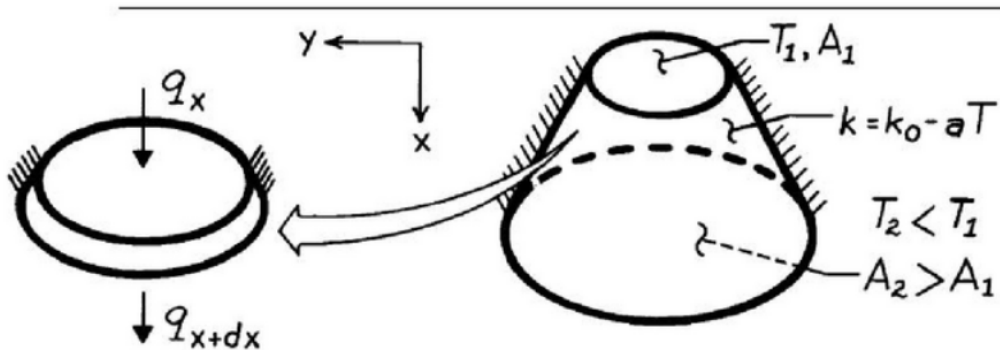
Metodo para análise de problemas envolvendo condução

- Verifique as dimensões físicas envolvidas para saber se efeitos em escala micro e nano escala devem ser considerados.
- Verifique se o tempo que ocorre transferência de calor é muito maior que o tempo para que ocorra as colisões dos carregadores de energia, para que a condutividade térmica do material possa ser utilizada
- Escolha uma coordenada apropriada para o sistema, identifique as condições iniciais e as condições de contorno, e utilize a equação de difusão para obter a distribuição de temperatura no meio
- Conhecendo a distribuição de temperatura, use a Lei de Fourier para obter o fluxo de calor em qualquer instante e em qualquer posição de interesse
- Aplicações:
 - Capítulo 3: Condução estacionária unidimensional
 - Capítulo 4: Condução estacionária multidimensional
 - Capítulo 5: Condução transiente unidimensional e multidimensional

- 25 Um cone truncado sólido trabalha como um suporte de um sistema que mantém a superfície da face superior (truncada) a uma temperatura T_1 , enquanto sua base encontra-se a uma temperatura $T_2 < T_1$.



A condutividade térmica do sólido depende da temperatura de acordo com a relação $k = k_o - aT$, em que a é uma constante positiva. A superfície lateral do cone é isolada. As seguintes grandezas aumentam, diminuem ou permanecem constantes ao longo da direção positiva do eixo x : taxa de transferência de calor q_x , fluxo de calor q_x'' , condutividade térmica k e gradiente de temperatura dT/dx ?



$q_x - q_{x+dx} = 0 \Rightarrow$ Taxa de transferência de calor constante

$$k = k_0 - aT; \quad T_{x+dx} < T_x \Rightarrow k_{x+dx} > k_x$$

$$q'' = \frac{q}{A}; \quad A_{x+dx} > A_x \Rightarrow q''_{x+dx} < q''_x$$

$$q = -kA \frac{dT}{dx} \Rightarrow \frac{dT}{dx} = -\frac{q}{kA} \Rightarrow \left. \frac{dT}{dx} \right|_{x+dx} < \left. \frac{dT}{dx} \right|_x$$

2.12 Algumas seções do oleoduto do Alasca encontram-se acima do solo e são sustentadas por meio de suportes verticais de aço ($k = 25 \text{ W/m} \cdot \text{K}$), que possuem comprimento de 1 m e área da seção reta de $0,005 \text{ m}^2$. Em condições normais de operação, a variação de temperatura ao longo do comprimento do suporte de aço é dada pela seguinte expressão

$$T = 100 - 150x + 10x^2$$

em que T e x possuem unidades de $^{\circ}\text{C}$ e metros, respectivamente. Variações de temperatura na seção reta do suporte de aço são desprezíveis. Avalie a temperatura e a taxa de calor por condução na junção suporte-oleoduto ($x = 0$) e na interface suporte-solo ($x = 1 \text{ m}$). Explique a diferença nas taxas de calor.

$$p/x = 0 \text{ m}$$

$$T = 100 - 150 \times 0 + 10 \times 0^2 = 100^\circ \text{C}$$

$$q = -kA \frac{dT}{dx} \Rightarrow q = -25 \times 0,005(-150 + 2 \times 10 \times 0) = 18,75 \text{ W}$$

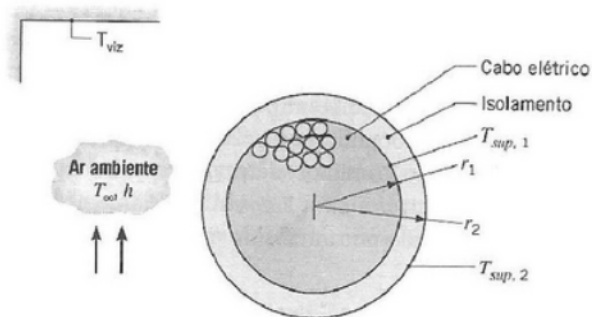
$$p/x = 1 \text{ m}$$

$$T = 100 - 150 \times 1 + 10 \times 1^2 = -40^\circ \text{C}$$

$$q = -kA \frac{dT}{dx} \Rightarrow q = -25 \times 0,005(-150 + 2 \times 10 \times 1) = 16,25 \text{ W}$$

Estime o coeficiente de transferência de calor por convecção entre o suporte e o ar

- 2.41 Um cabo elétrico de raio r_1 e condutividade térmica k_c encontra-se coberto por uma camada de um material isolante cuja superfície externa possui raio r_2 e troca calor por convecção e radiação com o ar circundante e a vizinhança, respectivamente. Quando uma corrente elétrica passa através do cabo, ocorre geração de energia térmica em seu interior a uma taxa volumétrica $\dot{q}$.



- (a) Escreva as formas da equação da difusão de calor, em regime estacionário, para o isolamento térmico e para o cabo. Verifique se essas equações são satisfeitas pelas seguintes distribuições de temperatura:

$$\text{Isolamento: } T(r) = T_{sup,2} + (T_{sup,1} - T_{sup,2}) \frac{\ln(r/r_2)}{\ln(r_1/r_2)}$$

$$\text{Cabo: } T(r) = T_{sup,1} + \frac{\dot{q}r_1^2}{4k_c} \left(1 - \frac{r^2}{r_1^2} \right)$$

Esboce a distribuição de temperatura, $T(r)$, no cabo e no isolamento, destacando suas características principais.

- (b) Utilizando a lei de Fourier, mostre que a taxa de transferência de calor por condução, através do isolamento, por unidade de comprimento, pode ser representada por

$$q'_r = \frac{2\pi k_s (T_{sup,1} - T_{sup,2})}{\ln(r_2/r_1)}$$

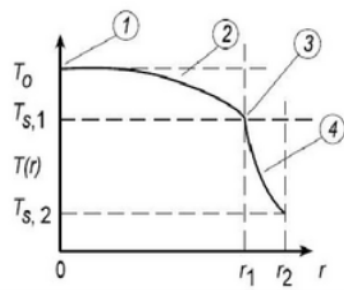
Aplicando um balanço de energia para uma superfície de controle envolvendo o cabo, obtenha uma expressão alternativa para q'_r , expressando o seu resultado em função de $\dot{q}$ e r_1 .

- (c) Aplicando um balanço de energia em uma superfície de controle envolvendo a superfície externa do isolamento, obtenha uma expressão na qual $T_{sup,2}$ pode ser determinado em função de $\dot{q}$, r_1 , h , T_∞ , ε e T_{viz} .
- (d) Considere condições nas quais uma corrente elétrica de 250 A passa através de um cabo cuja resistência elétrica por unidade de comprimento é de $R_{el} = 0,005$

Ω/m , o raio do cabo elétrico é de $r_1 = 15 \text{ mm}$ e sua condutividade térmica $k_c = 200 \text{ W/m} \cdot \text{K}$. Para valores de $k_i = 0,15 \text{ W/m} \cdot \text{K}$; $r_2 = 15,5 \text{ mm}$, $h = 25 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$; $\varepsilon = 0,9$; $T_\infty = 25^\circ\text{C}$ e $T_{viz} = 35^\circ\text{C}$, calcule as temperaturas superficiais, $T_{sup,1}$ e $T_{sup,2}$, assim como a temperatura T_o na linha de centro do cabo elétrico.

Isolamento: $T(r) = T_{sup,2} + (T_{sup,1} - T_{sup,2}) \frac{\ln(r/r_2)}{\ln(r_1/r_2)}$

Cabo: $T(r) = T_{sup,1} + \frac{\dot{q}r_1^2}{4k_c} \left(1 - \frac{r^2}{r_1^2}\right)$



$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(kr \frac{\partial T}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial \phi} \left(k \frac{\partial T}{\partial \phi} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(k \frac{\partial T}{\partial z} \right) + \dot{q} = \rho c_p \frac{\partial T}{\partial t}$$

Cabo: $\frac{1}{r} \frac{\partial \left(kr \frac{\partial T}{\partial r} \right)}{\partial r} + \dot{q} = 0 \Rightarrow \frac{\partial \left(kr \frac{\partial T}{\partial r} \right)}{\partial r} = -\dot{q}r$

$$kr \frac{\partial T}{\partial r} = -\frac{\dot{q}r^2}{2} + C_1 \Rightarrow \frac{\partial T}{\partial r} = -\frac{\dot{q}r}{2k} + \frac{C_1}{kr} \Rightarrow T = -\frac{\dot{q}r^2}{4k} + \frac{C_1 \ln r}{k} + C_2$$

Isolamento: $\frac{1}{r} \frac{\partial \left(kr \frac{\partial T}{\partial r} \right)}{\partial r} = 0; \Rightarrow \frac{\partial \left(kr \frac{\partial T}{\partial r} \right)}{\partial r} = 0$

$$kr \frac{\partial T}{\partial r} = C_1 \Rightarrow \frac{\partial T}{\partial r} = \frac{C_1}{kr} \Rightarrow T = \frac{C_1 \ln r}{k} + C_2$$

$$p/r = r_1 \Rightarrow T = T_{s1} \text{ e } p/r = r_2 \Rightarrow T = T_{s2}$$

$$\text{Isolamento: } T_{s1} = \frac{C_1 \ln r_1}{k} + C_2; \quad T_{s2} = \frac{C_1 \ln r_2}{k} + C_2$$

$$T_{s1} - T_{s2} = \frac{C_1 \ln \left(\frac{r_1}{r_2} \right)}{k} \Rightarrow C_1 = k \frac{(T_{s1} - T_{s2})}{\ln \left(\frac{r_1}{r_2} \right)}$$

$$C_2 = T_{s2} - \frac{C_1 \ln r_2}{k} \Rightarrow C_2 = T_{s2} - \frac{(T_{s1} - T_{s2}) \ln r_2}{\ln \left(\frac{r_1}{r_2} \right)}$$

$$T = \frac{C_1 \ln r}{k} + C_2 \Rightarrow T = \frac{(T_{s1} - T_{s2})}{\ln \left(\frac{r_1}{r_2} \right)} \ln r + T_{s2} - \frac{(T_{s1} - T_{s2}) \ln r_2}{\ln \left(\frac{r_1}{r_2} \right)}$$

$$T = \frac{(T_{s1} - T_{s2})}{\ln \left(\frac{r_1}{r_2} \right)} \ln \left(\frac{r}{r_2} \right) + T_{s2}$$

$$p/r = r_1 \Rightarrow T = T_{s1} \text{ e } p/r = 0 \Rightarrow \frac{\partial T}{\partial r} = 0$$

$$\text{Cabo: } \frac{\partial \left(kr \frac{\partial T}{\partial r} \right)}{\partial r} = -\dot{q}r$$

$$kr \frac{\partial T}{\partial r} = -\frac{\dot{q}r^2}{2} + C_1 \Rightarrow \frac{\partial T}{\partial r} = -\frac{\dot{q}r}{2k} + \frac{C_1}{kr} \Rightarrow T = -\frac{\dot{q}r^2}{4k} + \frac{C_1 \ln r}{k} + C_2$$

$$\frac{\partial T}{\partial r} = -\frac{\dot{q}r}{2k} + \frac{C_1}{kr} \Rightarrow C_1 = \frac{\dot{q}r^2}{2} = 0$$

$$T_{s1} = -\frac{\dot{q}r_1^2}{4k} + C_2 \Rightarrow C_2 = T_{s1} + \frac{\dot{q}r_1^2}{4k}$$

$$T = -\frac{\dot{q}r^2}{4k} + T_{s1} + \frac{\dot{q}r_1^2}{4k} = T_{s1} + \frac{\dot{q}(r_1^2 - r^2)}{4k}$$

$$b) \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(kr \frac{\partial T}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial \phi} \left(k \frac{\partial T}{\partial \phi} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(k \frac{\partial T}{\partial z} \right) + \dot{q} = \rho c_p \frac{\partial T}{\partial t}$$

$$\text{Isolamento: } \frac{1}{r} \frac{\partial \left(kr \frac{\partial T}{\partial r} \right)}{\partial r} = 0; \Rightarrow \frac{\partial \left(kr \frac{\partial T}{\partial r} \right)}{\partial r} = 0$$

$$kr \frac{\partial T}{\partial r} = C_1 \Rightarrow q' = -2\pi kr \frac{\partial T}{\partial r} \Rightarrow q' = -2\pi C_1$$

$$C_1 = k \frac{(T_{s1} - T_{s2})}{\ln \left(\frac{r_1}{r_2} \right)}$$

$$q'_r = \frac{2\pi k_s (T_{sup,1} - T_{sup,2})}{\ln(r_2/r_1)}$$

$$E_e - E_s = \Delta E_{ar}$$

$$Q - W = \Delta E$$

$$\dot{E}_e = \dot{E}_s$$

$$\dot{q}_s = \dot{q}_r = \pi r_1^2 \dot{q}$$

c)

$$\pi \dot{q}_1^2 - h(2\pi r_2)(T_{s,2} - T_\infty) - \varepsilon(2\pi r_2)\sigma(T_{s,2}^4 - T_{\text{sur}}^4) = 0$$

d)

$$r_1 = 15 \text{ mm}$$

$$k_c = 200 \text{ W/m}\cdot\text{K}$$

$$h = 25 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$$

$$\varepsilon = 0.9$$

$$r_2 = 15.5 \text{ mm}$$

$$k_s = 0.15 \text{ W/m}\cdot\text{K}$$

$$T_\infty = 25^\circ\text{C}$$

$$T_{\text{sur}} = 35^\circ\text{C}$$

$$\dot{q} = I^2 R'_e / \nabla'_c = I^2 R'_e / (\pi r_1^2)$$

$$\dot{q} = (250 \text{ A})^2 \times 0.005 \text{ }\Omega/\text{m} / (\pi \times 0.015^2 \text{ m}^2) = 4.42 \times 10^5 \text{ W/m}^3$$

$$\dot{q} = (250 \text{ A})^2 \times 0.005 \Omega / \text{m} / \left(\pi \times 0.015^2 \text{ m}^2 \right) = 4.42 \times 10^5 \text{ W} / \text{m}^3$$

$$\pi \dot{q} r_1^2 - h (2\pi r_2) (T_{s,2} - T_\infty) - \varepsilon (2\pi r_2) \sigma (T_{s,2}^4 - T_{\text{sur}}^4) = 0$$

$$\pi \times 4.42 \times 10^5 \text{ W} / \text{m}^3 \times (0.015 \text{ m})^2 - 25 \text{ W} / \text{m}^2 \cdot \text{K} \times (2\pi \times 0.0155 \text{ m}) (T_{s,2} - 298 \text{ K}) - 0.9 \times (2\pi \times 0.0155 \text{ m}) \times 5.67 \times 10^{-8} \text{ W} / \text{m}^2 \cdot \text{K}^4 (T_{s,2}^4 - 308^4) \text{ K}^4 = 0$$

$$T_{s,2} = 395 \text{ K} = 122^\circ \text{C}$$

$$q'_r = \frac{2\pi k_s (T_{\text{sup},1} - T_{\text{sup},2})}{\ln(r_2/r_1)}$$

$$q'_r = \pi r_1^2 \dot{q}$$

$$\pi \dot{q} r_1^2 = 2\pi k_s \frac{(T_{s,1} - T_{s,2})}{\ln(r_2/r_1)}$$

$$\pi \times 4.42 \times 10^5 \text{ W} / \text{m}^3 \times (0.015 \text{ m})^2 = 2\pi \times 0.15 \text{ W} / \text{m} \cdot \text{K} \frac{(T_{s,1} - 395 \text{ K})}{\ln(15.5/15.0)}$$

$$T_{s,1} = 406 \text{ K} = 133^\circ \text{C}$$

$$\text{Cabo: } T(r) = T_{sup,1} + \frac{\dot{q}r_1^2}{4k_c} \left(1 - \frac{r^2}{r_1^2} \right)$$

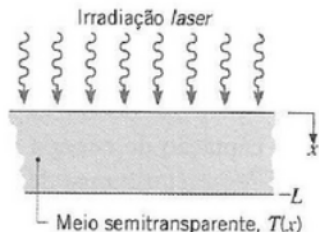
$$T_o = T(0) = T_{s,1} + \frac{\dot{q}r_1^2}{4k_c}$$

$$T_o = 133^\circ\text{C} + 4.42 \times 10^5 \text{ W/m}^3 \times (0.015 \text{ m})^2 / (4 \times 200 \text{ W/m} \cdot \text{K}) = 133.1^\circ\text{C}$$

2.28 Um material semitransparente, com condutividade térmica k e espessura L , quando exposto à radiação *laser*, apresenta, em regime estacionário, a seguinte distribuição de temperatura

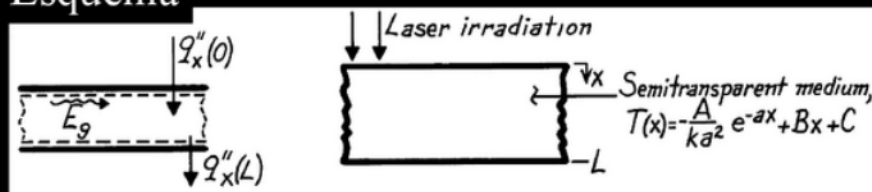
$$T(x) = -\frac{A}{ka^2} e^{-ax} + Bx + C$$

em que A , B e C são constantes conhecidas. Para essa situação, a absorção de radiação no material é representada por um termo de geração de calor distribuída, $\dot{q}(x)$.



- Obtenha expressões para os fluxos de calor por condução nas superfícies superior e inferior.
- Deduza uma expressão para $\dot{q}(x)$.
- Desenvolva uma expressão para a taxa de radiação absorvida em todo o material, por unidade de área superficial. Expresse o seu resultado em termos das constantes conhecidas para a distribuição de temperatura, a condutividade térmica do material e sua espessura.

Esquema



SUPOSIÇÕES: (1) Estado estacionário, (2) Condução unidimensional, (3) Propriedades constantes, (4) toda a irradiação do laser é absorvida, e tratada como energia térmica gerada por unidade de volume

ANÁLISE: (a) Conhecendo a distribuição de temperatura, o fluxo de calor na superfície pode ser encontrado com a Lei de Fourier,

$$q''_x = -k \left[\frac{dT}{dx} \right] = -k \left[-\frac{A}{ka^2} (-a) e^{-ax} + B \right]$$

Na superfície superior, $x = 0$:

$$q''_x(0) = -k \left[+\frac{A}{ka} \cdot 1 + B \right] = -\left[\frac{A}{a} + kB \right]$$

<

Na superfície inferior, $x=L$:

$$q''_x(L) = -k \left[+\frac{A}{ka} e^{-aL} + B \right] = -\left[\frac{A}{a} e^{-aL} + kB \right]$$

<

(b) A equação de difusão térmica é
$$\frac{\partial}{\partial x} \left(k \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(k \frac{\partial T}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(k \frac{\partial T}{\partial z} \right) + \dot{q} = \rho c_p \frac{\partial T}{\partial t}$$

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{dT}{dx} \right) + \frac{\dot{q}}{k} = 0 \quad \text{or} \quad \dot{q} = -k \frac{d}{dx} \left(\frac{dT}{dx} \right)$$

$$\dot{q}(x) = -k \frac{d}{dx} \left[+ \frac{A}{ka} e^{-ax} + B \right] = A e^{-ax}.$$

(c) Fazendo um balance de energia no meio,

$$\dot{E}_{in} - \dot{E}_{out} + \dot{E}_g = 0$$

Por base de unidade de área

$$\dot{E}_g'' = -\dot{E}_{in}'' + \dot{E}_{out}'' = -q_x''(0) + q_x''(L) = + \frac{A}{a} (1 - e^{-aL}).$$

Alternativamente, pode-se avaliar $\dot{E}_g''$ por integração sobre o volume do meio,

$$\dot{E}_g'' = \int_0^L \dot{q}(x) dx = \int_0^L A e^{-ax} dx = - \frac{A}{a} [e^{-ax}]_0^L = \frac{A}{a} (1 - e^{-aL}).$$